VacunaApp

Base de datos, costos y migración a Postgres propio

Documento de referencia. Precios consultados en octubre de 2026 en supabase.com/pricing y vercel.com/pricing; pueden cambiar, confírmalos antes de decidir.

1. Dónde está el proyecto hoy

- **Aplicación:** Next.js, con recordatorios por Email (Resend) y WhatsApp (Twilio).
- **WhatsApp:** funciona solo con Twilio. Se quitó la integración directa con la API de Meta.
- **Base de datos:** Supabase (Postgres, login, almacenamiento de logos y tiempo real).
- **Esquema en un solo archivo:** `supabase/vacunaapp_esquema_completo.sql`.

Qué hace el archivo del esquema

- Reemplaza a los diez .sql anteriores (schema, roles, confirmaciones, establecimiento, autorizacion, campanas, carne, dosis_externas, multicentro e inventario).
- **Base nueva:** crea el esquema final completo. **Base en uso:** la actualiza sin perder datos. Se puede ejecutar varias veces sin riesgo.
- **PostgreSQL puro:** incluye una sección de compatibilidad que crea los roles anon, authenticated y service_role, y el esquema auth (auth.users y auth.uid()) si no existen. Omite Storage y Realtime, que son de Supabase.
- No incluye los datos de demostración (seed.sql). Requiere PostgreSQL 15 o superior.

Cómo ejecutarlo. Supabase: Editor SQL, pegar todo el archivo y Run. PostgreSQL propio: `psql -d vacunaapp -v ON_ERROR_STOP=1 -f supabase/vacunaapp_esquema_completo.sql`. Haz un respaldo antes.

Pruebas. Se probó en una base de pruebas local (PGlite): la estructura resultante es igual a la de los archivos anteriores, los datos se conservan al migrar y funcionan el aislamiento entre centros, el inventario por lote y los permisos por rol. No se probó contra tu proyecto real de Supabase ni contra PostgreSQL de servidor.

2. ¿Funcionaría igual si todo pasa a Postgres?

La base de datos sí. La aplicación no, sin cambios en el código.

Pieza	En Postgres puro
Tablas, triggers y reglas de inventario	Funcionan igual (las cubre el archivo SQL)
Aislamiento entre centros y permisos por rol (RLS)	Funcionan, pero la conexión debe declarar el usuario con set_config('request.jwt.claim.sub', ...)
API de datos de Supabase (PostgREST)	**No existe.** La app usa supabase-js (.from("pacientes")) en unos 56 archivos
Login de Supabase (auth)	**No existe.** Hay que implementar un login propio o usar una librería
Storage (logos)	**No existe.** Hay que guardar los logos en disco o en otro servicio
Realtime (monitor y agenda en vivo)	**No existe.** Se reemplaza por consultas periódicas o LISTEN/NOTIFY

Mover los datos es fácil; lo que cuesta trabajo es cambiar la capa de código que habla con Supabase.

3. Costos

Supabase (tus datos en su nube)

Plan	Precio	Incluye	Para VacunaApp
Free	$0	500 MB de base, 1 GB de archivos, 5 GB de transferencia	**No sirve para producción:** se pausa tras 1 semana sin uso y no tiene respaldos
Pro	desde $25/mes	8 GB de base, 100 GB de archivos, 250 GB de transferencia, respaldos diarios (7 días), sin pausas	Mínimo razonable para datos de pacientes

Con Pro el costo sube solo si superas esos límites (por ejemplo, $0.125 por cada GB extra de base).

¿Hace falta hosting aparte? Sí, para la aplicación

Supabase guarda datos, login y logos. El código de VacunaApp (Next.js) debe correr en un servidor siempre encendido: los recordatorios automáticos (cron) y el webhook de Twilio lo necesitan.

Opción	Costo mensual aproximado
Supabase Pro + Vercel Pro	**~$45** ($25 + $20)
Supabase Pro + Vercel Hobby	~$25. Hobby es solo para uso no comercial: no aplica a un centro de vacunación
Supabase Pro + VPS propio	~$25 + VPS (estimado $5 a $12; este valor no sale de las páginas oficiales)
Todo en VPS propio (Postgres propio)	Solo el VPS (estimado $6 a $15) + dominio + respaldos

Costos aparte, sin importar el hosting: Twilio (WhatsApp), Resend (email) y el dominio.

Comparación. Sin tocar nada: ~$45/mes. Con VPS propio y Postgres: ~$6 a $15/mes (estimado). La diferencia es de ~$30 a $40 al mes; si la migración toma varios días de trabajo, el ahorro la paga en cerca de un año.

4. Recomendación

Si el objetivo es **ahorrar costos y tener más control**, la opción recomendada es **reescribir la capa de datos para Postgres puro** y desplegar todo en un VPS propio. No se recomienda Supabase autoalojado: son más de diez servicios que hay que actualizar, respaldar y vigilar, y requiere un servidor más grande, lo que quita el ahorro y el control que se buscan.

Si el tiempo es lo más importante, quedarse en Supabase Pro + Vercel Pro (~$45/mes) es válido y no requiere cambios.

Plan de la migración (en una rama aparte, sin tocar main ni Supabase hasta aprobar)

1. **Datos:** cambiar las ~56 consultas de supabase-js por pg o Drizzle. Cada petición abre una transacción con el usuario declarado para que RLS siga protegiendo a cada centro. Las rutas del servidor que hoy usan la service role usan una conexión propia.
2. **Login:** reemplazar el de Supabase por uno propio con sesiones en cookie y contraseñas con Argon2 o bcrypt, y crear y borrar usuarios desde la app. Es la parte más delicada y la que requiere más pruebas.
3. **Logos:** guardarlos en disco, en una carpeta que sirve el mismo servidor.
4. **Tiempo real:** reemplazarlo por consultas periódicas cada pocos segundos.
5. **Despliegue:** Docker con Next.js y Postgres, un proxy con HTTPS (Caddy o Nginx) y respaldos automáticos de la base.

Qué pasa a ser responsabilidad tuya

- Respaldos de la base (y probar que se pueden restaurar).
- Actualizaciones de seguridad del servidor y de Postgres.
- Monitoreo: saber si el servidor o los recordatorios dejaron de funcionar.

- Protección de los datos de pacientes (Ley 1581 de 2012 en Colombia).

5. Pendientes de seguridad independientes de la migración

1. **Rotar las credenciales de Twilio.** El TWILIO_AUTH_TOKEN estuvo en texto plano en .env.local y apareció en la salida de búsquedas durante el trabajo con el asistente. Genera uno nuevo en la consola de Twilio.
2. Revisar npm audit y aplicar solo arreglos sin cambios mayores.
3. Mantener .env.local fuera de Git (ya está en .gitignore).
4. Fijar la URL de ngrok si se sigue probando en local (ngrok http 3001 --url=<tu-dominio>).
5. Revisar con asesoría legal la política de privacidad antes de operar con pacientes reales.

6. Datos útiles del entorno de pruebas

- **Webhook de Twilio (local):** `https://<tu-dominio-ngrok>/api/whatsapp/webhook`, método POST.
- **Variables en .env.local para ngrok:** APP_URL y TWILIO_WEBHOOK_URL (con la misma URL de ngrok).
- **Número de WhatsApp por centro:** si un centro tiene whatsapp_from guardado, ese número tiene prioridad sobre TWILIO_WHATSAPP_FROM. Si no está registrado en Twilio, el envío falla con "Twilio could not find a Channel with the specified From address". Ponlo en null para usar el sandbox.
- **Producción:** el sandbox de Twilio solo envía a números que se unieron con "join ..." (caduca a las 72 horas). Para pacientes reales hacen falta un número propio aprobado y plantillas aprobadas (TWILIO_WHATSAPP_CONTENT_SID, TWILIO_CAMPANA_CONTENT_SID, TWILIO_CARNE_CONTENT_SID).